

[TA] Процесс оплаты с получением платёжной ссылки

[Описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Сценарий работы \(Use Case\)](#)

[UML-диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[Маппинг данных UI - API нашей системы](#)

Описание

В этом разделе описан процесс онлайн-оплаты курсов в приложении U-Verse с помощью платежной системы RaifPay. Интеграция позволяет ученикам оплачивать обучение банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП)

API-документация Внешней системы

[\[TA\] Общее описание API RaifPay](#)

[\[TA\] Авторизация и аутентификация](#)

Метод: webinar-create

[✖ Raiffeisenbank e-commerce API](#)

Сценарий работы (Use Case)

Пользователи:

- Ученик

Системы:

- Веб-приложение U-Verse (Frontend)
- Backend U-Verse
- БД U-Verse
- RaifPay (внешняя платежная система)

Предусловие:

- Пользователь авторизован в системе
- Пользователь находится на странице курса
- У пользователя нет активного доступа к курсу
- Курс опубликован и доступен для покупки
- В БД сохранены настройки RaifPay: `publicId` и `secretKey`

Алгоритм работы:

1. Пользователь нажимает кнопку «Купить курс» в интерфейсе веб-приложения.
2. Веб-приложение запрашивает подтверждение оплаты (модальное окно с информацией о стоимости курса)
3. После подтверждения веб-приложение отправляет запрос на Backend U-Verse: `POST /api/v1/courses/{courseId}/payments`
4. Backend U-Verse выполняет проверки:
 - 4.1 Проверяет авторизацию пользователя (наличие и валидность токена)
 - 4.2 По идентификатору `courseId` проверяет в БД, что курс существует и доступен для оплаты.
 - 4.3. Проверяет, доступен ли курс для оплаты (статус «Опубликован»)
 - 4.4. Проверяет, что у пользователя нет активного доступа к курсу

5. Backend U-Verse отправляет запрос в RaifPay на создание заказа и получение платежной ссылки: **POST**
`/api/v1/merchants/{publicId}/orders`

6. RaifPay возвращает в ответ:

- `payformUrl` - ссылка на безопасную платежную форму RaifPay, чтобы U-Verse перенаправил на нее своего пользователя для совершения оплаты.

```
1  {
2    "id": "order-test",
3    "amount": 1200,
4    "comment": "Тестовый комментарий",
5    "extra": {
6      "property1": "string",
7      "property2": "string"
8    },
9    "expirationDate": "2025-01-10T20:10:00+03:00",
10   "paymentDetails": "string",
11   "status": {
12     "value": "NEW",
13     "date": "2025-01-10T20:10:00+03:00"
14   },
15   "payformUrl": "https://pay.raif.ru/pay?payformId=1238ana84",
16   "receipt": {
17     "receiptNumber": "string",
18     "customer": {},
19     "items": [],
20     "payments": [],
21     "additionalUserProperty": {}
22   }
23 }
```

Все данные банковской карты или другого средства платежа пользователь вводит на стороне системы RaifPay. Система U-Verse доступа к данным банковской карты пользователя иметь не будет.

7. Backend U-Verse записывает `payformUrl` в БД, а также обновляет статус платежа.

8. Backend U-Verse возвращает на Frontend полную информацию о заказе и платеже, включая адрес платежной формы (`payformUrl`), полученный от RaifPay, на который надо направить пользователя для оплаты. (HTTP-201 Created)

9. Frontend делает редирект (перенаправление) пользователя на платежную форму RaifPay по полученному в ответе `payformUrl`. Платежная форма отображается в webview внутри приложения Frontend.

10. Пользователь совершает платеж на стороне безопасной платежной формы RaifPay. Frontend и Backend U-Verse не имеют доступа к данным платежной формы.

11. После того как пользователь завершил оплату, Frontend проверяет статус оплаты:

11.1 RaifPay отправляет callback-уведомление на Backend U-Verse о результате платежа (Webhook-уведомление). Событие о необходимости отправки уведомления пользователю должно быть опубликовано в брокер (Kafka) в очередь email-notifications, если оплата успешна.

11.2 Frontend проверяет статус платежа через API Backend U-Verse: **GET**
`/api/v1/courses/{courseId}/payments/{paymentId}`.

12. Frontend получает актуальные статусы заказа и платежа от Backend U-Verse и отображает итоговое сообщение с результатами оплаты для пользователя:

- Если успех, то экран с подтверждением оплаты: сообщение о том, что доступ к курсу открыт и отправлен на почту.
- Если ошибка, то повторить оплату или вернуться на страницу курса.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

1. Превышение лимита создания платежей (п. 2)

Backend возвращает HTTP-429 Too Many Requests с текстом «Превышен лимит создания платежей. Попробуйте через минуту», Backend логирует ошибку с уровнем WARN.

2. Ошибка валидации на стороне Frontend (п. 3)

Неверный формат платежных данных, Frontend подсвечивает поля с ошибками красным, создание платежа заблокировано до исправления ошибок.

3. Ошибка валидации на стороне Backend (п. 4)

Неверный формат полученных данных, Backend возвращает HTTP-400 Bad Request с текстом ошибки, Frontend отображает пользователю полученную ошибку.

4. Не авторизован (п. 4.1)

Пользователь не авторизован, Backend возвращает HTTP-401 Unauthorized с текстом «Необходима авторизация», Frontend перенаправляет на страницу входа.

5. Курс не найден (п. 4.2)

Backend возвращает HTTP-404 Not Found с текстом «Курс с указанным ID не найден», Frontend отображает сообщение об ошибке.

6. Попытка оплаты уже оплаченного заказа (п. 4.3)

Пользователь пытается создать платеж для курса, на который у него уже есть активный доступ. Backend возвращает ошибку 409 Conflict с текстом «У вас уже есть доступ к данному курсу».

7. Тайм-аут при запросе к RaifPay (п. 5)

RaifPay не отвечает более установленного времени (например, 10 секунд). Backend возвращает HTTP-504 Gateway Timeout с текстом «Платежная система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR, платеж не создается.

8. Ошибка при создании заказа в RaifPay (п. 5)

RaifPay вернул HTTP-код ошибки (например, 400 или 500). Backend возвращает пользователю сообщение «Ошибка при создании платежа в платежной системе», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR, платеж не создается.

9. Ошибка авторизации в RaifPay (п. 5)

RaifPay вернул ошибку авторизации (неверный `secretKey`), Backend возвращает HTTP-503 Service Unavailable с текстом «Ошибка авторизации в платежной системе. Обратитесь в техническую поддержку», Backend логирует ошибку с уровнем ALERT.

10. Ошибка сети при запросе к RaifPay (п. 5)

Не удалось установить соединение с RaifPay (NetworkError, ECONNREFUSED), Backend возвращает HTTP-503 Service Unavailable с текстом «Платежная система недоступна. Проверьте подключение и попробуйте снова», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

11. Ошибка при формировании запроса к RaifPay (п. 5)

Ошибка при формировании JSON или кодировании данных для RaifPay, Backend возвращает HTTP-500 Internal Server Error с текстом «Внутренняя ошибка сервера при подготовке данных», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

12. Некорректный ответ от RaifPay (п. 6)

Ответ от RaifPay не является валидным JSON, Backend возвращает HTTP-502 Bad Gateway с текстом «Некорректный ответ от платежной системы», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR, платеж не создается.

13. Ошибка подключения к БД (п. 7)

Ошибка подключения к БД или ошибка выполнения запроса, Backend возвращает HTTP-500 Internal Server Error с текстом «Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже», Backend логирует ошибку с уровнем CRITICAL.

14. Ошибка сохранения данных в БД (п. 7)

Ошибка при сохранении данных о платеже в БД, Backend возвращает HTTP-500 Internal Server Error с текстом «Не удалось сохранить данные о платеже», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

15. Отмена оплаты пользователем (п. 10)

Пользователь закрыл платежную форму RaifPay, не завершив оплату. Статус заказа в U-Verse остается `pending`.

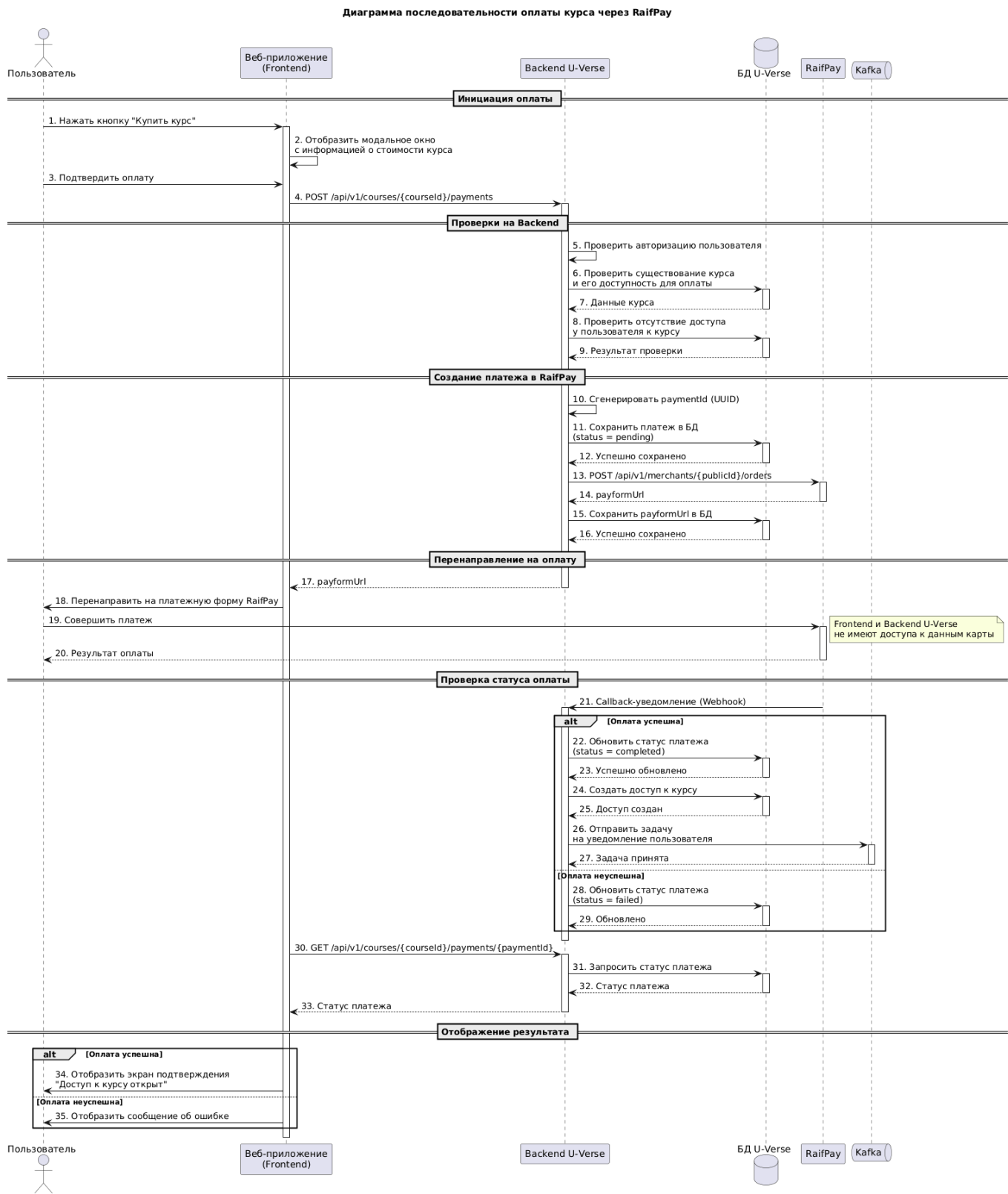
Действия:

- Заказ остается в статусе `pending` до истечения срока жизни, после чего автоматически аннулируется в RaifPay.
- Backend должен обновлять статус заказа на `expired` по истечении срока.
- Пользователь возвращается на страницу курса и видит сообщение: «Оплата не была завершена. Вы можете повторить попытку».
- Кнопка «Купить курс» снова активна, при повторной оплате создается новый платеж.

1. Невалидная подпись в callback-уведомлении (п. 11.1)

Вычисленная подпись не совпадает с переданной в заголовке. Backend игнорирует такое уведомление и фиксирует попытку несанкционированного доступа в логах с уровнем WARN.

UML-диаграмма

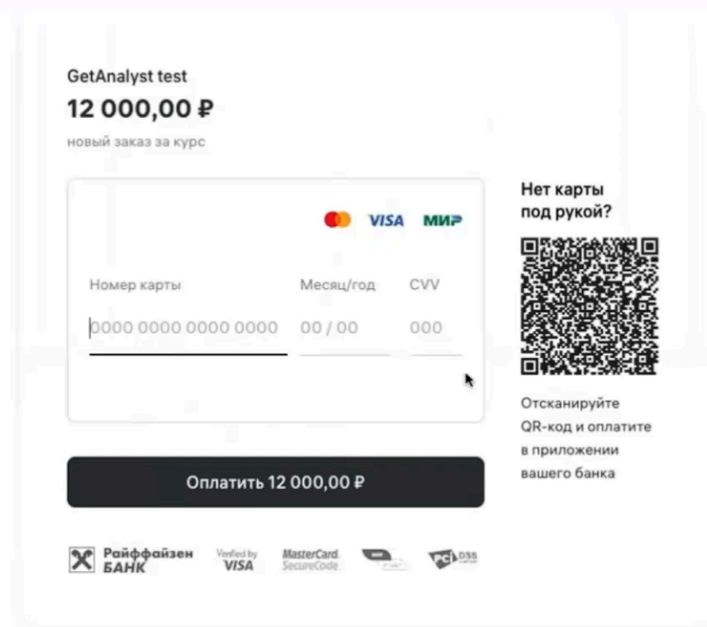
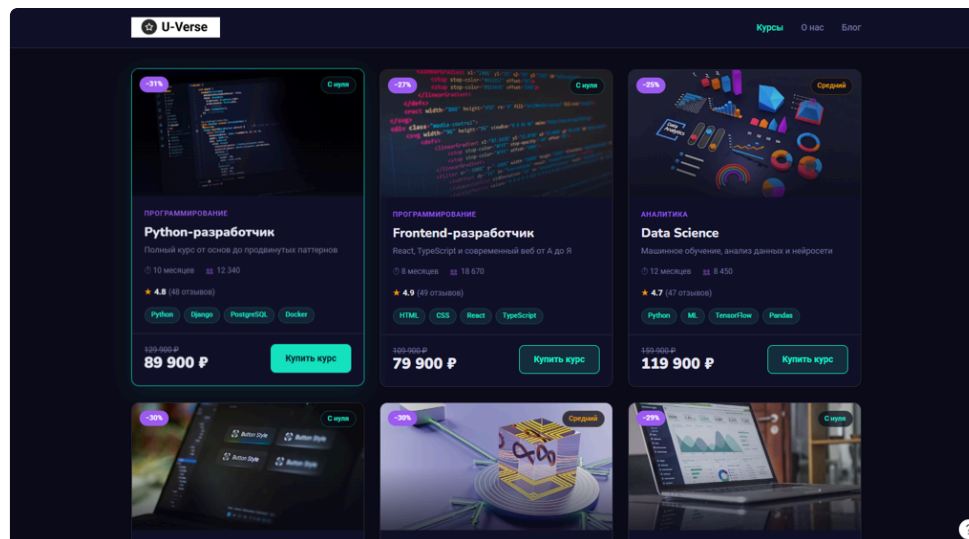


Техническая реализация метода

[\[TA\] POST /api/v1/merchants/{publicId}/orders - Создание платежа](#)

Маппинг данных UI - API нашей системы

Макеты:



Поле в UI	Поле в JSON API U-Verse	Описание и требования к ФЛК (форматно-логическому контролю)
Название курса	courseName	Отображается на всех экранах оплаты. Берется из данных курса. ФЛК: строка, макс. 200 символов.
Категория курса	category	Например: "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", "АНАЛИТИКА". ФЛК: строка, макс. 100 символов.
Полная стоимость	fullPrice	Отображается с зачеркиванием на UI. (если есть скидка)

Скидка	discount	Рассчитывается как <code>fullPrice - finalPrice</code> . Отображается в процентах.
Итоговая стоимость	amount	Стоимость к оплате с учетом скидки. (если есть)
Способ оплаты	paymentMethods	Выбор пользователя на UI. ФЛК: - Допустимые значения: <code>CARD</code> , <code>SBP</code> . - Преобразование в RaifPay: <code>CARD</code> → <code>["ACQUIRING"]</code> , <code>SBP</code> → <code>["SBP"]</code> .
Номер карты	– (передается в RaifPay)	Только для оплаты картой. ФЛК: 16 цифр. На UI маскируется: <code>**** * 1234</code> .
Срок действия карты	– (передается в RaifPay)	Только для оплаты картой. ФЛК: формат <code>MM/YY</code> . Месяц: 01-12. Год: текущий или будущий.
CVV	– (передается в RaifPay)	Только для оплаты картой. ФЛК: 3 цифры. На UI маскируется: <code>***</code> .
Имя держателя карты	– (передается в RaifPay)	Только для оплаты картой. ФЛК: латинские буквы и пробелы. Формат: <code>FIRST LAST</code> . Макс. 50 символов.
QR-код для СБП	– (генерируется RaifPay)	Только для оплаты через СБП. Генерируется на стороне RaifPay. ФЛК: изображение, содержит информацию о платеже.
Статус оплаты	status	Отображается на UI как "Ожидание..." или "Оплачено". ФЛК: Возможные значения: <code>NEW</code> , <code>WAITING</code> , <code>PAID</code> , <code>EXPIRED</code> , <code>CANCELED</code> .